

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 개념요약

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 함수의 극한

함수 $f(x)$ 에서 x 가 a 가 아니면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 가 일정한 값 L 에 가까워지면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 로 쓴다.

- **좌극한·우극한:** $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 가 모두 존재하고 서로 같을 때에만 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재한다.
- **극한의 성질:** $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ 이면 합·차·곱·상수배가 각 극한의 연산으로 계산되고,
 $\beta \neq 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$.

2. 미정계수의 결정

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 실수)에서

- $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 반드시 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.
- $L \neq 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.

3. 함수의 연속

함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 **연속**이라면 세 조건을 모두 만족해야 한다.

$$\textcircled{1} f(a) \text{ 정의} \quad \textcircled{2} \lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ 존재} \quad \textcircled{3} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

4. 최대·최소 정리 & 사잇값 정리

- 연속함수 f 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 정의되면 최댓값·최솟값을 갖는다.
- **사잇값 정리:** f 가 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대해 $f(c) = k$ 인 c 가 (a, b) 에 존재한다.